SŠPU STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, OPAVA

Praskova 8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580, fax: 553 622 604
e-mail: spskola@opava.cz, www.sspu–opava.cz

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 8, Opava

Maturitní otázky z předmětu počítačové systémy

Obor: 26–47–M/003 Informační technologie
Školní rok: 2023/2024

Třída: IT4
Zkoušející: Mgr. Radek Mikeš
Mgr. Marcel Godovský

16. VonNeumannovo a Harvardské schéma počítače
- Sběrnice
- Sběrnicové schéma počítače
- Přerušovací systém
- Popište průběh přerušení

Praktická ukázka
- Nepřímé pneumatické řízení dvojčinného válce

17. Jednočipové mikrokontrolery
- Blokové schéma mikrokontroléru
- Historie vývoje mikrokontroléru

Praktická ukázka
- Nepřímé elektrické řízení dvojčinného válce

18. Polovodičové paměti
- Paměti ROM
- Paměti RAM
- Paměti FLASH

Praktická ukázka
- Zpožděné vypnutí spotřebiče realizované PLC

19. Mechanické paměti
- Harddisk
- CD ROM
- CD-RW
- DVD

Praktická ukázka
- Elektricky řízený astabilní klopný obvod

20. Tiskárny
- Jehličková
- Laserová
- Inkoustová
- Termální

Praktická ukázka
- Přídržné relé

21. Zobrazovací jednotky
- CRT
- LCD displej barevný
- Displej LED

Praskova 8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580, fax: 553 622 604
e-mail: spskola@opava.cz, www.sspu–opava.cz

- Displej OLED
- Tvorba obrazu
- Grafická karta

- Praktická ukázka
  - Bistabilní klopný obvod realizovaný PLC

22. Rozhraní počítačů

- Sériová komunikace
- Paralelní komunikace
- Rozhraní RS232, rozhraní RS485
- USB
- Bluetooth
- Sběrnice PC historie, vývoj a parametry výkonu, připojení a určení.

- Praktická ukázka
  - Přímé řízení jednočinného válce se signalizací

23. Vstupní zařízení počítače

- Myš
- Klávesnice statická
- Klávesnice dynamická
- Skener

- Praktická ukázka
  Přímé řízení dvojčinného válce

24. PLC automat

- Blokové schéma automatu
- Vstupy výstupy PLC
- Princim jazyka LADDER

- Praktická ukázka
  - Sekvenční řízení realizované PLC

25. Procesor

- Blokové schéma procesoru
- Programový čítač
- Registry
- Akumulátor, PSW registr

- Praktická ukázka
  - Logické funkce realizované PLC

V Opavě dne 3. 3. 2023 ……..

Schválil:
ředitel školy